

GESTIÓN DE RIESGOS – ELECTROSAFE

1. Objetivo

La gestión de riesgos en ElectroSafe tiene como objetivo identificar, analizar y realizar seguimiento a los peligros asociados con el uso y mantenimiento del electrobisturí.

Este proceso permite establecer medidas de control orientadas a reducir la probabilidad de ocurrencia de eventos que puedan afectar al paciente, al personal, al equipo o al procedimiento quirúrgico.

2. Identificación de peligros

La identificación de peligros considera las diferentes condiciones que pueden presentarse durante la operación, mantenimiento e inspección del equipo.

Los principales grupos de riesgo considerados son:

- Riesgo eléctrico.
- Riesgo térmico.
- Riesgo asociado al electrodo de retorno.
- Riesgo por fallas de accesorios.
- Riesgo por configuración incorrecta.
- Riesgo por fallas del equipo.
- Riesgo de interferencia electromagnética.
- Riesgo de incendio.

3. Matriz de riesgos

La siguiente matriz presenta una evaluación general de los principales riesgos asociados con un electrobisturí.

Peligro	Causa posible	Consecuencia	Probabilidad	Severidad	Nivel de riesgo	Medida de control
Descarga eléctrica	Daño en aislamiento, cableado o conexiones	Lesión al paciente o personal	Media	Alta	Alto	Inspección eléctrica y revisión de cables y conexiones
Quemadura térmica	Aplicación inadecuada de	Lesión del tejido	Media	Alta	Alto	Verificación de parámetros,

	energía o contacto no deseado					accesorios y condiciones de uso
Mal contacto del electrodo de retorno	Colocación incorrecta o contacto insuficiente	Quemadura o activación de alarmas	Media	Alta	Alto	Verificación del electrodo y sistema de monitoreo
Daño de accesorios	Cables, electrodos o conectores deteriorados	Funcionamiento incorrecto	Media	Media	Medio	Inspección visual y sustitución de elementos deteriorados
Configuración incorrecta	Selección inadecuada de modo o potencia	Daño tisular o resultado no esperado	Media	Alta	Alto	Verificación de parámetros antes de la activación
Falla del equipo	Fallas electrónicas o del sistema de control	Interrupción del procedimiento	Baja	Alta	Medio	Mantenimiento preventivo y pruebas funcionales
Interferencia electromagnética	Presencia de otros equipos electrónicos	Alteración del funcionamiento	Baja	Media	Bajo	Control del entorno y cumplimiento de condiciones de instalación
Incendio	Presencia de material inflamable y fuente de energía	Lesiones y daños materiales	Baja	Alta	Medio	Control del entorno quirúrgico y aplicación de protocolos de seguridad

4. Riesgo eléctrico

El riesgo eléctrico puede presentarse debido a fallas en el aislamiento, cables, conectores, alimentación eléctrica o componentes internos del equipo. Una condición eléctrica anormal puede generar lesiones al paciente o al personal y comprometer el funcionamiento seguro del equipo.

Medidas de control:

- Inspección del cable de alimentación.

- Revisión de conectores y conexiones.
 - Verificación del estado físico del equipo.
 - Realización de pruebas de seguridad eléctrica según los procedimientos establecidos.
 - Retiro del equipo cuando se identifiquen condiciones inseguras.
5. Riesgo térmico

La aplicación de energía de alta frecuencia genera efectos térmicos sobre el tejido. Una selección incorrecta de parámetros o una aplicación inadecuada puede producir daño tisular no deseado.

Medidas de control:

- Verificación del modo de operación.
 - Comprobación de los parámetros seleccionados.
 - Inspección de electrodos y accesorios.
 - Uso adecuado del electrodo activo.
 - Seguimiento de los procedimientos establecidos para el equipo.
6. Riesgo asociado al electrodo de retorno

En configuraciones monopolares, el electrodo de retorno forma parte del circuito de aplicación de energía. Una colocación incorrecta, contacto insuficiente o deterioro del accesorio puede aumentar el riesgo de efectos térmicos no deseados.

Medidas de control:

- Verificar el estado del electrodo antes de su utilización.
 - Comprobar que exista un contacto adecuado.
 - Verificar el sistema de monitoreo del electrodo de retorno cuando esté disponible.
 - Atender inmediatamente las alarmas relacionadas con el sistema.
7. Riesgo por accesorios y conexiones

Los cables, electrodos, conectores y demás accesorios pueden deteriorarse por uso frecuente, manipulación incorrecta o desgaste. Un accesorio defectuoso puede afectar la transferencia de energía o generar condiciones inseguras.

Medidas de control:

- Inspección visual antes del uso.
- Verificación de conectores.
- Identificación de daños, cortes, fisuras o deterioro.

- Sustitución de accesorios que no cumplan las condiciones de seguridad.
 - Registro de las anomalías encontradas.
8. Riesgo por configuración incorrecta

La selección incorrecta del modo de operación o del nivel de potencia puede producir un efecto diferente al esperado sobre el tejido.

Medidas de control:

- Verificación de los parámetros antes de activar la salida.
 - Confirmación del modo seleccionado.
 - Uso del equipo por personal autorizado y capacitado.
 - Aplicación de los procedimientos institucionales.
9. Riesgo por falla del equipo

Las fallas internas pueden estar relacionadas con componentes electrónicos, sistema de control, generación de energía, alimentación o sistemas de monitoreo. Estas condiciones pueden ocasionar interrupciones durante el procedimiento o impedir el funcionamiento adecuado del equipo.

Medidas de control:

- Mantenimiento preventivo.
 - Pruebas funcionales.
 - Mantenimiento correctivo cuando sea necesario.
 - Verificación posterior a una reparación.
 - Registro de las fallas e intervenciones realizadas.
10. Interferencia electromagnética

Los equipos electromédicos pueden verse afectados por condiciones de compatibilidad electromagnética o por la presencia de otros dispositivos electrónicos.

Medidas de control:

- Mantener condiciones adecuadas de instalación.
- Seguir las recomendaciones del fabricante.
- Verificar el funcionamiento del equipo cuando se presenten comportamientos anormales.
- Evitar configuraciones que puedan afectar la compatibilidad electromagnética del sistema.

11. Riesgo de incendio

Durante procedimientos quirúrgicos pueden existir materiales inflamables, fuentes de oxígeno y otras condiciones que requieren control cuando se utilizan equipos de electrocirugía.

Medidas de control:

- Control de materiales inflamables.
- Seguimiento de protocolos de seguridad quirúrgica.
- Uso adecuado del equipo y accesorios.
- Verificación de las condiciones del entorno antes del procedimiento.

12. Evaluación y seguimiento

La gestión de riesgos no se limita a identificar los peligros. Los riesgos deben ser evaluados y monitoreados durante el ciclo de gestión del equipo.

ElectroSafe permite plantear el registro de:

- Peligro identificado.
- Causa.
- Consecuencia.
- Nivel de riesgo.
- Medida de control.
- Estado del riesgo.
- Responsable.
- Fecha de seguimiento.
- Observaciones.

Esta información permite mantener un historial de los riesgos identificados y de las acciones realizadas para su control.

13. Trazabilidad de los riesgos

La trazabilidad permite relacionar cada riesgo con el equipo biomédico correspondiente y con las actividades realizadas sobre este.

Por ejemplo, un riesgo identificado puede relacionarse con:

- Equipo → Riesgo → Inspección → Mantenimiento → Resultado**

Esta relación facilita el seguimiento de las condiciones del equipo y permite consultar las acciones tomadas frente a una situación de riesgo.

14. Relación con ElectroSafe

El módulo de riesgos constituye un componente de la plataforma ElectroSafe y se relaciona con los módulos de equipo biomédico, inspecciones, mantenimiento y documentación. Su función principal es centralizar la información relacionada con los peligros identificados y facilitar su seguimiento. En una futura implementación con base de datos, los registros de riesgo podrían asociarse directamente con cada equipo, inspección, mantenimiento y usuario responsable.

15. Criterios de control

Las medidas de control deben priorizar la prevención y reducción del riesgo.

Se consideran como criterios generales:

1. Identificar el peligro.
2. Analizar la causa.
3. Determinar las posibles consecuencias.
4. Evaluar el nivel de riesgo.
5. Establecer medidas de control.
6. Implementar las acciones correspondientes.
7. Verificar la efectividad de los controles.
8. Registrar y realizar seguimiento.

16. Limitaciones

La matriz presentada corresponde a una propuesta académica y general para la gestión de riesgos del electrobisturí. La evaluación definitiva debe realizarse considerando las características específicas del equipo, las instrucciones del fabricante, los procedimientos institucionales, las condiciones reales de uso y los criterios establecidos para la gestión de riesgos de dispositivos médicos.

17. Conclusión

La gestión de riesgos permite identificar condiciones que pueden comprometer la seguridad y el funcionamiento del electrobisturí. Mediante ElectroSafe se propone organizar esta información y relacionarla con los procesos de inspección, mantenimiento y seguimiento técnico. La implementación de una estructura de riesgos permite mejorar la trazabilidad y proporciona una base para futuras herramientas de análisis, monitoreo y toma de decisiones dentro de la gestión de equipos biomédicos.